

张靖皋猫道第 14 阶扭转模态

十三个纯力学理论模型公式与逐层计算

M0-M12: 连续体、能量法、Galerkin、小矩阵特征方程与传递矩阵

本排版版对应原稿“纯力学理论模型族逐层计算与谱序解释” v3.0。十三个模型依次由主跨均匀张弦扩展到四跨有限支承、双幅共同/差动、横向通道、门架高位惯量以及多分支谱序计数。公式、参数扫描与数值结果均按原稿口径整理；目标频率只用于各模型完成后的事后谱系检查。

目录

1 计算契约与统一输入	3
2 M0: 主跨均匀张弦	3
2.1 控制方程与闭式频率	3
2.2 数值结果	4
3 M1: 四跨独立张弦	4
4 M2: 浅垂度可伸长索的奇偶根分裂	5
4.1 静态线形与轴伸耦合	5
4.2 Galerkin 矩阵	5
4.3 参数扫描结果	6
5 M3: 单幅 16 索刚性截面的平移–扭转退化	6
6 M4: 连续横梁协调与截面畸变	7
7 M5: 多层纵向索与门架高位惯量的连续单幅扭转	7
7.1 转动惯量	7
7.2 张力扭转刚度与荷载路径	8
7.3 参数情景	9
8 M6: 41 道离散门架的精确传递矩阵	9
9 M7: 面层–门架顶部双扭转场	10
10 M8: 双幅双 MCT 的共同/差动分支与弱不对称	11
11 M9: 13 道主跨横向通道的离散质量–刚度耦合	12
11.1 站位采样	12
11.2 一致质量分裂	12
11.3 滚转力臂与刚度上界	12
12 M10: 四索带及 32 索截面图模型	13
13 M11: 四跨有限支承传递矩阵	14
14 M12: 多分支谱序计数与第 14 阶形成机制	15

15 十三个模型的继承关系	16
16 核心复算数值与适用边界	16
数据来源范围	17

1. 计算契约与统一输入

本文从施工图和连续体力学出发构造解析或半解析模型，不执行全桥有限元，不读取 B00、既有 MCT、APDL、CDB 或 STEP 派生模型中的节点、单元、质量、刚度、索力、支承、频率或振型。允许的数值工具限于闭式公式、Rayleigh 商、Galerkin 展开、小型矩阵特征值、连续系统传递矩阵及一维超越方程求根。

结构钢与重力采用

$$E_s = 206 \text{ GPa}, \quad \rho_s = 7850 \text{ kg/m}^3, \quad g = 9.80665 \text{ m/s}^2. \quad (1)$$

四跨几何与双幅间距为

$$L_N = 660 \text{ m}, \quad L_M = 2300 \text{ m}, \quad L_A = 717 \text{ m}, \quad L_S = 503 \text{ m}, \quad B = 42.90 \text{ m}, \quad (2)$$

主跨垂度及单幅均匀化线质量为

$$F_M = 255.56 \text{ m}, \quad \mu_M = 330.78584 \text{ kg/m}. \quad (3)$$

主要线质量分解为

$$\mu_{\text{floor}} = 16(12.038) = 192.608 \text{ kg/m}, \quad (4)$$

$$\mu_{\text{portal rope}} = 6(12.038) = 72.228 \text{ kg/m}, \quad (5)$$

$$\mu_{\text{upper}} = 2(5.42) = 10.840 \text{ kg/m}, \quad (6)$$

$$\mu_{\text{mid/lower}} = 4(1.67) = 6.680 \text{ kg/m}, \quad (7)$$

$$\mu_{\text{big}} = 116.93/9 = 12.9922 \text{ kg/m}, \quad (8)$$

$$\mu_{\text{small}} = 2(30.18)/9 = 6.7067 \text{ kg/m}, \quad (9)$$

$$\mu_{\text{timber}} = 1.62/0.5 = 3.2400 \text{ kg/m}, \quad (10)$$

$$\mu_{\text{bottom}} = 41(306.98)/2300 = 5.4723 \text{ kg/m}, \quad (11)$$

$$\mu_{\text{portal}} = 41(1123)/2300 = 20.0187 \text{ kg/m}. \quad (12)$$

附件事后核验频率封存为

$$\mathcal{F}_{\text{att}} = \{0.0296, 0.0301, 0.0601, 0.0608, 0.0714, 0.0733, 0.0735, \quad (13)$$

$$0.0873, 0.1012, 0.1012, 0.1098, 0.1102, 0.1155, 0.1187\} \text{ Hz}. \quad (14)$$

2. M0: 主跨均匀张弦

2.1 控制方程与闭式频率

$$\mu u_{tt} - H u_{xx} = 0, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0. \quad (15)$$

取

$$u(x, t) = U_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{i\omega_n t}, \quad (16)$$

则

$$\omega_n = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{H}{\mu}}, \quad f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{H}{\mu}}. \quad (17)$$

浅抛物线静力关系为

$$H_0 = \frac{\mu_M g L_M^2}{8F_M}, \quad (18)$$

因此

$$c_0 = \sqrt{\frac{H_0}{\mu_M}} = L_M \sqrt{\frac{g}{8F_M}}, \quad (19)$$

$$f_{0,1} = \frac{c_0}{2L_M} = \sqrt{\frac{g}{32F_M}}. \quad (20)$$

2.2 数值结果

$$H_0 = 8.39345 \text{ MN}, \quad c_0 = 159.29302 \text{ m/s}, \quad f_{0,1} = 0.0346289 \text{ Hz}. \quad (21)$$

n	1	2	3	4	5
f_n/Hz	0.034629	0.069258	0.103887	0.138516	0.173145

目标慢分支若取 0.02985 Hz 作为第一对频率中值, 则

$$\left(\frac{0.02985}{0.0346289} \right)^2 = 0.743, \quad (22)$$

即其等效 H/μ 约为基础张弦的 74.3%。

3. M1: 四跨独立张弦

第 r 跨长度为 L_r 、波速为 c 时,

$$f_{r,n} = \frac{nc}{2L_r}. \quad (23)$$

取 $c = c_0$ 得到

跨段	L/m	$f_1(c_0)/\text{Hz}$
北边跨	660	0.120677
主跨	2300	0.034629
南辅跨	717	0.111083
南边跨	503	0.158343

关键根为

$$f_{M,3} = 0.103887 \text{ Hz}, \quad f_{A,1} = 0.111083 \text{ Hz}, \quad f_{N,1} = 0.120677 \text{ Hz}. \quad (24)$$

因此 0.10–0.12 Hz 天然形成主跨高次谐波、南辅跨一阶与北边跨一阶的密集交汇区。

4. M2：浅垂度可伸长索的奇偶根分裂

4.1 静态线形与轴伸耦合

$$y_0(x) = \frac{4F_M x(L_M - x)}{L_M^2}, \quad y_0'' = -\frac{8F_M}{L_M^2}. \quad (25)$$

一阶伸长及附加水平力为

$$\Delta l = \int_0^{L_M} y_0' w' dx, \quad h(t) = \frac{EA}{L_e} \Delta l, \quad (26)$$

其中

$$L_e = L_M \left[1 + \frac{8}{3} \left(\frac{F_M}{L_M} \right)^2 \right] = 2375.7228 \text{ m}. \quad (27)$$

控制方程为

$$\mu_M w_{tt} - H_0 w_{xx} - h(t) y_0'' = 0. \quad (28)$$

4.2 Galerkin 矩阵

取

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^N q_n(t) \phi_n(x), \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L_M}, \quad (29)$$

有

$$M_{mn} = \frac{\mu_M L_M}{2} \delta_{mn}, \quad K_{mn}^H = \frac{H_0 n^2 \pi^2}{2L_M} \delta_{mn}, \quad (30)$$

$$I_n = \int_0^{L_M} y_0' \phi_n' dx = \frac{8F_M}{n\pi L_M} [1 - (-1)^n], \quad (31)$$

$$K_{mn}^E = \frac{EA}{L_e} I_m I_n, \quad (32)$$

故

$$\boxed{\det [\mathbf{K}^H + \mathbf{K}^E - \omega^2 \mathbf{M}] = 0}. \quad (33)$$

由于 $\mathbf{K}^E$ 为秩一矩阵，也可写为

$$1 + \frac{EA}{L_e} \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ odd}}}^N \frac{I_n^2}{K_{nn}^H - \omega^2 M_{nn}} = 0. \quad (34)$$

工作点 EA 缺失时，以质量等效金属面积形成上界

$$A_{50}^\mu = \frac{12.038}{7850} = 1.53350 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad (35)$$

$$(EA)_{\text{upper}} = 16E_s A_{50}^\mu = 5.05443 \text{ GN}, \quad EA = \eta (EA)_{\text{upper}}, \quad 0 \leq \eta \leq 1. \quad (36)$$

4.3 参数扫描结果

η	根 1	根 2	根 3	根 4	根 5	根 6
0.0	0.034629	0.069258	0.103887	0.138516	0.173145	0.207774
0.1	0.069258	0.072902	0.107992	0.138516	0.173781	0.207774
0.3	0.069258	0.093779	0.132542	0.138516	0.176355	0.207774
0.5	0.069258	0.096615	0.138516	0.155430	0.184358	0.207774
0.7	0.069258	0.097491	0.138516	0.164185	0.201231	0.207774
1.0	0.069258	0.098043	0.138516	0.167458	0.207774	0.224901

偶数根保持 $2f_{0,1} = 0.069258 \text{ Hz}$ 与 $4f_{0,1} = 0.138516 \text{ Hz}$ 不变, 奇数子空间因全局轴伸产生交错和插根。

5. M3: 单幅 16 索刚性截面的平移-扭转退化

第 i 根索位于 y_i , 其竖向位移为

$$w_i = w + y_i \theta. \quad (37)$$

定义

$$\mu_\Sigma = \sum_i \mu_i, \quad S_\mu = \sum_i \mu_i y_i, \quad J_\mu = \sum_i \mu_i y_i^2, \quad (38)$$

$$H_\Sigma = \sum_i H_i, \quad S_H = \sum_i H_i y_i, \quad J_H = \sum_i H_i y_i^2. \quad (39)$$

动能与张力势能分别为

$$T = \frac{1}{2} \int_0^L \begin{bmatrix} \dot{w} & \dot{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_\Sigma & S_\mu \\ S_\mu & J_\mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{w} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} dx, \quad (40)$$

$$U_H = \frac{1}{2} \int_0^L \begin{bmatrix} w' & \theta' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_\Sigma & S_H \\ S_H & J_H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w' \\ \theta' \end{bmatrix} dx. \quad (41)$$

第 n 个纵向谐波满足

$$\det \left[\left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 \begin{bmatrix} H_\Sigma & S_H \\ S_H & J_H \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} \mu_\Sigma & S_\mu \\ S_\mu & J_\mu \end{bmatrix} \right] = 0. \quad (42)$$

若

$$\frac{H_i}{\mu_i} = c^2, \quad (43)$$

则

$$\boxed{\mathbf{C}_s = c^2 \mathbf{M}_s}, \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}. \quad (44)$$

图纸 16 根索坐标满足

$$y_i \in \{\pm(0.85 + 0.26k) \mid k = 0, \dots, 7\} \text{ m}, \quad (45)$$

$$\sum_{i=1}^{16} y_i^2 = 55.24 \text{ m}^2, \quad J_{\text{floor rope}} = 12.038(55.24) = 664.9791 \text{ kg m}. \quad (46)$$

因此纯平行张力索束的截面宽度会同时放大张力滚转刚度与转动惯量, 不能自动生成独立慢扭转波速。

6. M4：连续横梁协调与截面畸变

方管截面惯性矩为

$$I = \frac{B^4 - (B - 2t)^4}{12}, \quad (47)$$

原稿得到

$$I_{\text{big}} = 2.363392 \times 10^{-6} \text{ m}^4, \quad I_{\text{small}} = 2.615253 \times 10^{-7} \text{ m}^4. \quad (48)$$

主跨单位长度横向弯曲刚度为

$$D_y = \frac{E_s I_{\text{big}}}{9} + \frac{2E_s I_{\text{small}}}{9} = 6.60675 \times 10^4 \text{ N m}. \quad (49)$$

取 $b = 5.60 \text{ m}$ 并定义截面基

$$\psi_0 = 1, \quad \psi_1 = y, \quad \psi_2 = y^2 - \frac{b^2}{12}, \quad \psi_3 = y^3 - \frac{3b^2 y}{20}. \quad (50)$$

位移展开为

$$w(y, x, t) = \sum_{r=0}^3 a_r \psi_r(y) \sin \frac{n\pi x}{L_M} e^{i\omega t}, \quad (51)$$

横向弯曲刚度为

$$K_{rs}^{\text{cross}} = D_y \int_{-b/2}^{b/2} \psi_r'' \psi_s'' dy, \quad (52)$$

质量矩阵为

$$M_{rs} = \sum_{i=1}^{16} \mu_{50} \psi_r(y_i) \psi_s(y_i) + \int_{-b/2}^{b/2} \mu_a(y) \psi_r \psi_s dy. \quad (53)$$

特征方程为

$$\left[\mathbf{K}^{\text{cross}} + \left(\frac{n\pi}{L_M} \right)^2 c_0^2 \mathbf{M} - \omega^2 \mathbf{M} \right] \mathbf{a} = 0. \quad (54)$$

数值根显示，零纵向波数下第一、第二截面畸变频率分别为

$$f_{d1} = 6.00919 \text{ Hz}, \quad f_{d2} = 17.54375 \text{ Hz}. \quad (55)$$

若强行把第一畸变根压至 0.1187 Hz ，所需有效横梁刚度比例为

$$\eta_{\text{bend}} = \left(\frac{0.1187}{6.00919} \right)^2 = 3.902 \times 10^{-4}. \quad (56)$$

因此低频 $0\text{--}0.18 \text{ Hz}$ 范围内更合理的截面描述仍是整体平移和整体滚转。

7. M5：多层纵向索与门架高位惯量的连续单幅扭转

7.1 转动惯量

原稿分项为

$$J_{\text{floor rope}} = 664.9791 \text{ kg m}, \quad (57)$$

$$J_{\text{floor add}} = 77.1948 \text{ kg m}, \quad (58)$$

$$J_{\text{handrail}} = 163.4325 \text{ kg m}. \quad (59)$$

6 根门架承重索采用

$$y = \pm 2.00, \pm 2.26, \pm 2.52 \text{ m}, \quad z = 8.00 \text{ m}, \quad (60)$$

得到

$$J_{\text{portal rope}} = 12.038 \sum_{i=1}^6 (y_i^2 + z^2) = 4994.7588 \text{ kg m}. \quad (61)$$

门架上部质量、可定位质量及剩余质量为

$$m_{\text{portal}} = 1123 \text{ kg}, \quad m_{\text{known}} = 542.6 \text{ kg}, \quad m_{\text{res}} = 580.4 \text{ kg}. \quad (62)$$

取 $\bar{r}_{\text{res}}^2 = 35 \text{ m}^2$,

$$J_{\text{frame}}^{M1} = J_{\text{known}} + m_{\text{res}} \bar{r}_{\text{res}}^2 = 46133.4364 \text{ kg m}^2, \quad (63)$$

均匀化为

$$\bar{J}_{\text{frame}} = \frac{41 J_{\text{frame}}^{M1}}{L_M} = 822.3786 \text{ kg m}. \quad (64)$$

总转动惯量

$$J_{\theta} = J_{\text{floor rope}} + J_{\text{floor add}} + J_{\text{handrail}} + J_{\text{portal rope}} + \bar{J}_{\text{frame}} = 6722.7439 \text{ kg m}. \quad (65)$$

7.2 张力扭转刚度与荷载路径

$$r_f^2 = \frac{55.24}{16} = 3.4525 \text{ m}^2, \quad r_g^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (y_i^2 + 8^2) = 69.15267 \text{ m}^2. \quad (66)$$

定义

$$\alpha \in [0, 1], \quad \beta = \frac{(H/\mu)_{\text{portal rope}}}{c_0^2}. \quad (67)$$

面层及高位索的扭转张力系数分别写为

$$C_f = c_0^2 \left[(\mu_{\text{floor}} + \mu_{\text{big}} + \mu_{\text{small}} + \mu_{\text{timber}} + \mu_{\text{bottom}} + (1 - \alpha) \mu_{\text{portal}}) r_f^2 \right. \quad (68)$$

$$\left. + \mu_{\text{upper}} r_{\text{upper}}^2 + \mu_{\text{mid/lower}} r_{\text{mid/lower}}^2 \right], \quad (69)$$

$$C_g = c_0^2 \beta (\mu_{\text{portal rope}} + \alpha \mu_{\text{portal}}) r_g^2, \quad (70)$$

$$C_{\theta} = C_f + C_g. \quad (71)$$

连续扭转方程为

$$J_{\theta} \theta_{tt} - C_{\theta} \theta_{xx} = 0, \quad (72)$$

故

$$c_T = \sqrt{\frac{C_{\theta}}{J_{\theta}}}, \quad f_{T,n} = \frac{n c_T}{2 L_M}. \quad (73)$$

7.3 参数情景

α	β	$c_T/\text{m/s}$	f_1	f_2	f_3	f_4
0.0	0.8	137.2574	0.029839	0.059677	0.089516	0.119354
0.5	0.7	136.5749	0.029690	0.059380	0.089071	0.118761
1.0	0.6	133.9527	0.029120	0.058240	0.087360	0.116481

目标慢扭转链的事后最小二乘波速为

$$c_{\text{att}} = 2L_M(0.02955) = 135.93 \text{ m/s}, \quad (74)$$

对应的 β 识别曲线给出

$$(\alpha, \beta) = (0, 0.7808), \quad (0.5, 0.6918), \quad (1, 0.6222). \quad (75)$$

8. M6: 41 道离散门架的精确传递矩阵

去除门架上部和底梁离散惯量后, 连续部分

$$J_c = 5883.1174 \text{ kg m}, \quad (76)$$

并满足

$$C_\theta Q'' + \omega^2 J_c Q = 0. \quad (77)$$

定义

$$\beta_\omega = \omega \sqrt{\frac{J_c}{C_\theta}}, \quad V = C_\theta Q'. \quad (78)$$

长度 ℓ 的传播矩阵为

$$\begin{bmatrix} Q(\ell) \\ V(\ell) \end{bmatrix} = \mathbf{P}(\ell, \omega) \begin{bmatrix} Q(0) \\ V(0) \end{bmatrix}, \quad (79)$$

$$\mathbf{P}(\ell, \omega) = \begin{bmatrix} \cos(\beta_\omega \ell) & \frac{\sin(\beta_\omega \ell)}{C_\theta \beta_\omega} \\ -C_\theta \beta_\omega \sin(\beta_\omega \ell) & \cos(\beta_\omega \ell) \end{bmatrix}. \quad (80)$$

单樑 M1 门架点转动惯量为

$$J_p^{M1} = 46133.4364 + 306.98 \frac{6.15^2}{12} = 47100.9990 \text{ kg m}^2. \quad (81)$$

点惯量跳跃关系及矩阵为

$$V^+ - V^- = -\omega^2 J_p Q, \quad (82)$$

$$\mathbf{S}_p(\omega) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\omega^2 J_p & 1 \end{bmatrix}. \quad (83)$$

41 个门架对应 42 个区间, 间隔为

$$64, \underbrace{57, \dots, 57}_{11}, \underbrace{51, \dots, 51}_{18}, \underbrace{57, \dots, 57}_{11}, 64 \text{ m}. \quad (84)$$

总传递矩阵

$$\mathbf{T}_M(\omega) = \mathbf{P}_{42}\mathbf{S}_{41}\mathbf{P}_{41}\cdots\mathbf{S}_1\mathbf{P}_1, \quad (85)$$

两端固定时特征方程

$$\boxed{T_{12}(\omega) = 0}. \quad (86)$$

α	β	f_1	f_2	f_3	f_4	$e_1/\%$	$e_2/\%$	$e_3/\%$	$e_4/\%$
0.0	0.8	0.029717	0.059604	0.089386	0.119057	+0.40	-0.83	+2.39	+0.30
0.5	0.7	0.029569	0.059308	0.088941	0.118465	-0.10	-1.32	+1.88	-0.20
1.0	0.6	0.029002	0.058169	0.087234	0.116191	-2.02	-3.21	-0.08	-2.11

中间情景直接给出

$$0.029569, \quad 0.059308, \quad 0.088941, \quad 0.118465 \text{ Hz}. \quad (87)$$

9. M7: 面层-门架顶部双扭转场

在 $(\alpha, \beta) = (0.5, 0.7)$ 下, 原稿参数为

$$J_f = 905.6064 \text{ kg m}, \quad C_f = 2.43861 \times 10^7 \text{ N m}^2, \quad (88)$$

$$J_g = 5817.1375 \text{ kg m}, \quad C_g = 1.01011 \times 10^8 \text{ N m}^2. \quad (89)$$

未耦合波速

$$c_f = 164.0975 \text{ m/s}, \quad c_g = 131.7741 \text{ m/s}. \quad (90)$$

每道门架相对转角刚度为 k_p , 均匀化

$$k_d = \frac{41k_p}{L_M}. \quad (91)$$

连续二场方程为

$$J_f\theta_{tt} - C_f\theta_{xx} + k_d(\theta - \varphi) = 0, \quad (92)$$

$$J_g\varphi_{tt} - C_g\varphi_{xx} + k_d(\varphi - \theta) = 0. \quad (93)$$

对第 n 个波数 $k_n = n\pi/L_M$,

$$\boxed{\begin{bmatrix} C_fk_n^2 + k_d - \omega^2 J_f & -k_d \\ -k_d & C_gk_n^2 + k_d - \omega^2 J_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta \\ \Phi \end{bmatrix} = \mathbf{0}}. \quad (94)$$

零波数相对转动截止频率为

$$\boxed{f_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k_d \left(\frac{1}{J_f} + \frac{1}{J_g} \right)}}. \quad (95)$$

门架立柱参考参数

$$A_c = 0.002496 \text{ m}^2, \quad I_c = 1.01304 \times 10^{-5} \text{ m}^4. \quad (96)$$

轴向伸缩上界与允许侧移的弯曲参考刚度分别为

$$k_{\text{axial}} = \frac{2E_s A_c a^2}{h} = 1.514 \times 10^9 \text{ N m/rad}, \quad (97)$$

$$k_{\text{bend}} = \frac{2E_s I_c}{h} = 6.49811 \times 10^5 \text{ N m/rad}, \quad (98)$$

其中 $a = 3.075 \text{ m}$ 、 $h = 6.423 \text{ m}$ ，并令

$$k_p = \varepsilon k_{\text{bend}}, \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad (99)$$

ε	$k_p/(\text{N m/rad})$	f_c	f_1^-	f_1^+	f_2^-	f_2^+	f_3^-	f_3^+	f_4^-	f_4^+
0.00	0.0	0.000000	0.028647	0.035673	0.057293	0.071347	0.085940	0.107020	0.114586	0.142693
0.01	6498.1	0.061191	0.029592	0.070441	0.058753	0.093088	0.087508	0.122170	0.116073	0.154152
0.03	19494.3	0.105987	0.029656	0.111566	0.059125	0.126926	0.088312	0.149241	0.117230	0.176016
0.10	64981.1	0.193504	0.029680	0.196612	0.059298	0.205671	0.088803	0.219993	0.118161	0.238691
1.00	649811.3	0.611914	0.029689	0.612904	0.059372	0.615863	0.089042	0.620765	0.118693	0.627569

$\varepsilon = 0.01$ 时光学支第一根为 0.070441 Hz ; $\varepsilon = 0.03$ 时为 0.111566 Hz ，而声学支仍近似保持 $n(0.0296) \text{ Hz}$ 。

10. M8：双幅双 MCT 的共同/差动分支与弱不对称

理想同构双幅满足

$$mq_{U,tt} - Cq_{U,xx} + k_c(q_U - q_D) = 0, \quad (100)$$

$$mq_{D,tt} - Cq_{D,xx} + k_c(q_D - q_U) = 0. \quad (101)$$

定义

$$q_+ = \frac{q_U + q_D}{\sqrt{2}}, \quad q_- = \frac{q_U - q_D}{\sqrt{2}}, \quad (102)$$

得到

$$mq_{+,tt} - Cq_{+,xx} = 0, \quad (103)$$

$$mq_{-,tt} - Cq_{-,xx} + 2k_c q_- = 0. \quad (104)$$

第 n 个正弦波有

$$\omega_{+,n}^2 = \frac{C}{m} \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad (105)$$

$$\omega_{-,n}^2 = \frac{C}{m} \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 + \frac{2k_c}{m}. \quad (106)$$

弱不对称时，若未耦合特征值为 λ_U, λ_D 、质量归一化耦合为 g ，则

$$\lambda_{\pm} = \frac{\lambda_U + \lambda_D + 2g}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\lambda_U - \lambda_D)^2 + 4g^2}, \quad (107)$$

$$\tan 2\alpha_m = \frac{2g}{\lambda_U - \lambda_D}. \quad (108)$$

附件中的相对双根分裂为

$$1.675\%, 1.158\%, 0.272\%, 0, 0.364\%, \quad (109)$$

与弱耦合双子结构的量级一致。

11. M9: 13 道主跨横向通道的离散质量-刚度耦合

11.1 站位采样

13 个内部站位为

$$x_j = 178, 349, 520, 691, 844, 997, 1150, 1303, 1456, 1609, 1780, 1951, 2122 \text{ m.} \quad (110)$$

定义

$$S_n = \sum_{j=1}^{13} \sin^2 \frac{n\pi x_j}{L_M}. \quad (111)$$

11.2 一致质量分裂

每道通道主结构质量下限

$$M_p = 3(1100.9) + 2(865.0) + 736.5 = 5769.2 \text{ kg.} \quad (112)$$

一致质量矩阵

$$\mathbf{M}_p = \frac{M_p}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (113)$$

共同/差动点质量特征值为

$$M_p^+ = \frac{M_p}{2}, \quad M_p^- = \frac{M_p}{6}. \quad (114)$$

单幅第 n 阶分布模态质量

$$M_0 = \frac{\mu_M L_M}{2}, \quad (115)$$

质量比与频率修正系数

$$r_n^+ = \frac{M_p S_n}{\mu_M L_M}, \quad r_n^- = \frac{1}{3} r_n^+, \quad (116)$$

$$\gamma_n^\pm = \frac{1}{\sqrt{1 + r_n^\pm}}. \quad (117)$$

n	S_n	共同质量比/%	差动质量比/%	共同系数	差动系数	相对分裂/%
1	7.2833	5.523	1.841	0.973479	0.990920	1.792
2	6.9579	5.276	1.759	0.974619	0.991321	1.714
3	6.9766	5.290	1.763	0.974554	0.991298	1.718
4	7.1053	5.388	1.796	0.974102	0.991139	1.749

11.3 滚转力臂与刚度上界

若有效力臂为 a ,

$$w_U = a\theta_U, \quad w_D = -a\theta_D, \quad (118)$$

点惯量矩阵

$$\mathbf{J}_p = \frac{M_p a^2}{6} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (119)$$

其特征值

$$J_p^{(1)} = \frac{M_p a^2}{6}, \quad J_p^{(2)} = \frac{M_p a^2}{2}. \quad (120)$$

三角桁架三根主弦 $\phi 152 \times 6$ 时, 单根面积

$$A_c = \frac{\pi}{4}(0.152^2 - 0.140^2) = 2.75204 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad (121)$$

截面等效惯性矩

$$I_{\text{passage}} = \frac{2}{3} A_c (1.7)^2 = 5.30225 \times 10^{-3} \text{ m}^4, \quad (122)$$

$$E_s I_{\text{passage}} = 1.09226 \times 10^9 \text{ N m}^2. \quad (123)$$

完全固结上界近似为

$$k_{\text{fixed}} = \frac{12 E_s I_{\text{passage}}}{49.655^3} = 1.07058 \times 10^5 \text{ N/m}. \quad (124)$$

12. M10: 四索带及 32 索截面图模型

四索带坐标为

$$\mathbf{q} = [w_{U,o}, w_{U,i}, w_{D,i}, w_{D,o}]^T. \quad (125)$$

每索带质量近似

$$m_b = \frac{\mu_M}{2} = 165.3929 \text{ kg/m}. \quad (126)$$

质量与纵向张力矩阵

$$\mathbf{M} = \text{diag}(m_1, m_2, m_3, m_4), \quad \mathbf{C} = \text{diag}(C_1, C_2, C_3, C_4). \quad (127)$$

单幅内外索带协调刚度为 k_b , 两幅内侧通道耦合为 k_c , 连接拉普拉斯矩阵

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} k_b & -k_b & 0 & 0 \\ -k_b & k_b + k_c & -k_c & 0 \\ 0 & -k_c & k_b + k_c & -k_b \\ 0 & 0 & -k_b & k_b \end{bmatrix}. \quad (128)$$

连续方程

$$\mathbf{M} \mathbf{q}_{tt} - \mathbf{C} \mathbf{q}_{xx} + \mathbf{L} \mathbf{q} = \mathbf{0}, \quad (129)$$

第 n 个谐波满足

$$\left[\left(\frac{n\pi}{L_M} \right)^2 \mathbf{C} + \mathbf{L} - \omega^2 \mathbf{M} \right] \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (130)$$

逐根 32 索时扩展为

$$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{32}, \quad \mathbf{M} = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_{32}), \quad \mathbf{C} = \text{diag}(H_1, \dots, H_{32}). \quad (131)$$

横梁协调刚度参考值

$$k_b = \frac{1}{9} \frac{12 E_s I_{\text{big}}}{5.6^3} + \frac{2}{9} \frac{12 E_s I_{\text{small}}}{5.6^3} = 4514.45 \text{ N/m}^2, \quad (132)$$

单幅局部滚转截止频率

$$f_{\text{local}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k_b}{m_b}} = 1.17592 \text{ Hz}. \quad (133)$$

13 道通道完全固结上界均匀化

$$k_{c,\text{upper}} = \frac{13k_{\text{fixed}}}{L_M} = 605.112 \text{ N/m}^2, \quad (134)$$

系统差动截止频率

$$f_{\text{system}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2\varepsilon_c k_{c,\text{upper}}}{m_b}}. \quad (135)$$

ε_c	系统差动截止/Hz	单幅内部畸变截止/Hz
0.00	0.000000	1.175924
0.01	0.043052	1.175924
0.03	0.074568	1.175924
0.10	0.136143	1.175924
1.00	0.430521	1.175924

13. M11：四跨有限支承传递矩阵

每跨标量波满足

$$CQ'' + \omega^2 JQ = 0. \quad (136)$$

传播矩阵

$$\mathbf{P}_r(\omega) = \begin{bmatrix} \cos(\omega L_r/c) & \frac{c}{C\omega} \sin(\omega L_r/c) \\ -\frac{C\omega}{c} \sin(\omega L_r/c) & \cos(\omega L_r/c) \end{bmatrix}. \quad (137)$$

第 j 个塔顶或辅塔支承刚度 K_j 对应

$$\mathbf{S}_j = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ K_j & 1 \end{bmatrix}, \quad \gamma_j = \frac{K_j L_M}{C}. \quad (138)$$

全桥传递矩阵

$$\mathbf{T}_{\text{all}} = \mathbf{P}_S \mathbf{S}_3 \mathbf{P}_A \mathbf{S}_2 \mathbf{P}_M \mathbf{S}_1 \mathbf{P}_N. \quad (139)$$

两端固定特征方程

$$T_{\text{all},12}(\omega) = 0. \quad (140)$$

取 $c = c_0$ 、三处相同支承 γ ，前 8 根为

γ	根 1	根 2	根 3	根 4	根 5	根 6	根 7	根 8
0	0.019054	0.038108	0.057163	0.076217	0.095271	0.114325	0.133379	0.152434
0.1	0.019395	0.038475	0.057391	0.076399	0.095429	0.114390	0.133397	0.152491
1	0.021889	0.041538	0.059377	0.077959	0.096808	0.115006	0.133555	0.153002
10	0.029805	0.057428	0.074124	0.088801	0.105303	0.122843	0.135306	0.157539
100	0.033965	0.067875	0.100828	0.105125	0.116762	0.136231	0.151717	0.169800
1000	0.034560	0.069119	0.103672	0.110377	0.120258	0.138244	0.157625	0.172799

取慢扭转波速 $c_T = 136.5749 \text{ m/s}$ 时

γ	根 1	根 2	根 3	根 4	根 5	根 6	根 7	根 8
10	0.025554	0.049238	0.063553	0.076136	0.090285	0.105324	0.116009	0.135071
100	0.029121	0.058195	0.086448	0.090132	0.100109	0.116802	0.130080	0.145584
1000	0.029631	0.059262	0.088887	0.094636	0.103107	0.118528	0.135145	0.148155

$\gamma = 1000$ 时, 0.118528 Hz 根的跨间能量约为

$$(N, M, A, S) = (0.0195\%, 99.9720\%, 0.0084\%, 0.00001\%), \quad (141)$$

表现为高度主跨局部化的第 4 慢扭转谐波。非对称支承情景

$$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (50, 200, 80) \quad (142)$$

给出前六根

$$0.033818, 0.067540, 0.100371, 0.105063, 0.113845, 0.136155 \text{ Hz}. \quad (143)$$

14. M12: 多分支谱序计数与第 14 阶形成机制

两条未耦合平方频率分支 $\lambda_1(p), \lambda_2(p)$ 与耦合 g 组成

$$\mathbf{K}_{\text{red}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & g \\ g & \lambda_2 \end{bmatrix}, \quad (144)$$

其两根为

$$\lambda_{\pm} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 + 4g^2}. \quad (145)$$

当

$$|\lambda_1 - \lambda_2| \lesssim 2|g| \quad (146)$$

时, 近重根发生明显混合、避交与模态标签交换。

前 14 阶的分支计数可按下列物理区间组织:

阶次	主要理论来源	理论频带/代表值	对应事后核验
1-2	M5-M9 慢扭转声学支 $n = 1$	0.0290–0.0297 Hz, 加双 幅分裂	0.0296, 0.0301
3-4	同一慢支 $n = 2$	0.0582–0.0608 Hz	0.0601, 0.0608
5-7	M2 偶数张弦根、奇数移 动根、M7/M10 系统差动 或光学根	0.0693–0.0746 Hz	0.0714, 0.0733, 0.0735
8	M6 慢扭转 $n = 3$	0.08723–0.08939 Hz	0.0873
9-10	M11 慢波四跨根、M0 主 跨 $n = 3$ 、双幅分裂	约 0.098–0.104 Hz	0.1012, 0.1012
11-12	M1/M11 南辅跨一阶及 双幅/极化分裂	约 0.109–0.111 Hz	0.1098, 0.1102

阶次	主要理论来源	理论频带/代表值	对应事后核验
13	M7 光学支、边跨/辅跨混合、通道差动支	0.1115–0.1168 Hz	0.1155
14	M6 离散门架慢扭转 $n = 4$ 与 M11 硬支承根	0.11619–0.11906 Hz; 代表 0.118528	0.1187

第 14 阶有三个可证伪候选：主跨慢扭转第 4 半波、北边跨一阶、南辅跨快分支一阶。原稿当前最强证据指向主跨慢扭转第 4 半波；最终身份仍须由沿桥零交叉、跨间能量、两幅相位以及面层与门架顶部相位确认。

15. 十三个模型的继承关系

1. M0：给出主跨张力波整数骨架；
2. M1：把边跨与南辅跨加入频谱；
3. M2：用浅垂索轴伸产生奇偶根交错；
4. M3：证明多索宽度本身不能降低扭转波速；
5. M4：证明完整横梁的截面畸变远高于目标频带；
6. M5：用高位门架质量与门架承重索形成 0.029–0.119 Hz 慢扭转链；
7. M6：用真实 41 道门架离散传递矩阵验证慢链稳定性；
8. M7：加入面层–门架顶部相对转动，产生声学支与光学支；
9. M8：加入两幅共同/差动分裂与弱不对称避交；
10. M9：用 13 道主跨横向通道的质量、力臂与接口刚度计算近根分裂；
11. M10：区分低频双幅系统滚转与高频单幅内部畸变；
12. M11：加入四跨有限支承和跨间局部化；
13. M12：把前述分支进行谱序计数，解释第 14 阶的形成机制。

16. 核心复算数值与适用边界

可用于人工复核的核心量为

$$c_0 = L_M \sqrt{\frac{g}{8F_M}} = 159.29302 \text{ m/s}, \quad (147)$$

$$f_{0,1} = \frac{c_0}{2L_M} = 0.0346289 \text{ Hz}, \quad (148)$$

$$\sum_{i=1}^{16} y_i^2 = 55.24 \text{ m}^2, \quad (149)$$

$$J_{\text{floor rope}} = 664.9791 \text{ kg m}, \quad (150)$$

$$J_\theta = 6722.7439 \text{ kg m}. \quad (151)$$

中间荷载路径情景 $(\alpha, \beta) = (0.5, 0.7)$ 给出连续慢扭转

$$f_{T,n} = n(0.0296902) \text{ Hz}, \quad (152)$$

41 道门架离散传递矩阵给出

$$0.0295694, 0.0593077, 0.0889414, 0.1184655 \text{ Hz}, \quad (153)$$

慢扭转四跨、 $\gamma = 1000$ 给出主跨第 4 根

$$0.1185282 \text{ Hz}. \quad (154)$$

实际索力、钢丝绳工作点切线刚度、门架连接柔度、横向通道接口柔度及塔顶动力支承仍未独立实测，因此本文的解析模型、参数敏感性与谱序解释用于机理判别和后续试验规划，不把任一单一情景频率声明为最终工程验收值。

数据来源范围

原稿使用的工程资料包括：《图纸汇总-2026.08.05.pdf》M00-01、M00-04、M01 系列、M04 系列和 M05 系列，分别用于四跨几何、单幅 16 索位置、横梁与踏步、门架、横向通道及站位等参数。理论工具包括均匀张弦与浅垂索小振动、Hamilton 原理、Rayleigh–Ritz/Galerkin、Euler–Bernoulli 梁能量、连续系统动态刚度/传递矩阵，以及近重根摄动和 2×2 避交理论。